

## Dérivée, rappels et compléments

## 1 Taux d'accroissement et nombre dérivé

Parallèle avec la physique :

→ vitesse moyenne : taux d'accroissement,

→ vitesse instantanée : nombre dérivé

### 1.1 Taux d'accroissement

**Définition** Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction, avec  $a < b$ . Pour  $x_0$  et  $x_1$  distincts dans  $[a, b]$ ,

on définit le **taux d'accroissement** de  $f$  entre  $x_0$  et  $x_1$  par  $\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$ .

Pour  $x_0$  et  $x_0 + h$  distincts dans  $[a, b]$ , ( $h \neq 0$ ), le **taux d'accroissement** de  $f$

entre  $x_0$  et  $x_0 + h$  est  $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ . ( $x_1 = x_0 + h$ )

Remarque :  $h = (x_0 + h) - x_0$  représente l'écart entre  $x_0$  et  $x_0 + h$

On note aussi  $h = \Delta x$  et  $f(x_0 + h) - f(x_0) = \Delta f = \Delta y$ .

Le taux d'accroissement se note alors  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$  ou encore  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ .

**Propriété :** Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $C_f$  sa courbe. Pour  $x_0, x_0 + h \in [a, b]$ ,  $h \neq 0$ , le taux d'accroissement de  $f$  entre  $x_0$  et  $x_0 + h$  représente le coefficient directeur de la droite passant par les points de la courbe d'abscisses  $x_0$  et  $x_0 + h$ .

\*dessin

Exemple :  $f(x) = x^2$ , ( $x_0 = 1$ )

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} &= \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{(x_0+h)^2-x_0^2}{h} = \frac{x_0^2+2hx_0+h^2-x_0^2}{h} \\ &= \frac{2hx_0+h^2}{h} \\ &= 2x_0+h \quad (h \neq 0) \longrightarrow 2x_0\end{aligned}$$

(Si  $x = t$  représente le temps et  $f(t)$  représente la position d'un point mobile sur une droite alors le taux d'accroissement est la vitesse moyenne entre les instants  $t_0$  et  $t_0 + h$ .)

## 1.2 Nombre dérivé

### Définition

Soit  $f: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Soient  $x_0$  et  $x_0 + h$  deux nombres de  $[a, b]$ . Le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  est la limite suivante, lorsqu'elle existe et qu'elle est finie:

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$  (taux d'accroissement). On dit alors que  $f$  est dérivable en  $x_0$  et le nombre dérivé de  $f$  en  $x_0$  est noté  $f'(x_0)$  ou  $\frac{df}{dx}(x_0)$ . On note aussi  $f' = \frac{df}{dx}$ .

Remarques :

1) le nombre dérivé, on le verra, est le coefficient directeur de la tangente à la courbe.

2) La notation différentielle  $\frac{df}{dx}$  est la notation limite de  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$

## Présentation différentielle

Propriété : il y a équivalence entre les affirmations suivantes :

(i)  $f(x_0 + h) = p + h.m + h\varepsilon(h)$ , avec  $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$

(ii)  $f$  est dérivable en  $x_0$  et  $p = f(x_0)$  et  $m = f'(x_0)$

## 2 Fonction dérivée et dérivées usuelles :

**Définition :** Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $a < b$ ,  $f$  étant dérivable en  $x$  pour tout  $x \in [a, b]$ .

On dit que  $f$  est dérivable sur  $[a, b]$  et on appelle fonction dérivée de  $f$ , notée  $f'$  la fonction  $f': x \in [a, b] \mapsto f'(x)$ .

**Dérivées usuelles :**

| $f(x)$                                                 | $f'(x)$               | $D_{f'}$         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| $k$                                                    | 0                     | $\mathbb{R}$     |
| $x$                                                    | 1                     | $\mathbb{R}$     |
| $mx + p$                                               | $m$                   | $\mathbb{R}$     |
| $x^2$                                                  | $2x$                  | $\mathbb{R}$     |
| $ax^2 + bx + c$                                        | $2ax + b$             | $\mathbb{R}$     |
| $x^3$                                                  | $3x^2$                | $\mathbb{R}$     |
| $x^n$ ( $n \in \mathbb{N}^*$ ou $n \in \mathbb{Z}^*$ ) | $nx^{n-1}$            | $\mathbb{R}$     |
| $\frac{1}{x}$                                          | $-\frac{1}{x^2}$      | $\mathbb{R}^*$   |
| $\sqrt{x}$                                             | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $\mathbb{R}_+^*$ |
| $e^x$                                                  | $e^x$                 | $\mathbb{R}$     |
| $\ln x$                                                | $\frac{1}{x}$         | $\mathbb{R}_+^*$ |
| $\cos, \sin, \tan$                                     |                       |                  |

## 3 Application à l'étude des variations

**Théorème**

Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  dérivable. Alors :

Si pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f'(x) \geq 0$ , alors  $f$  est croissante

Si pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f'(x) \leq 0$ , alors  $f$  est décroissante

Si pour tout  $x \in [a, b]$ ,  $f'(x) = 0$ , alors  $f$  est constante

Exemples d'application :

1)  $f: x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 - x - 1$ ,  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = 2x - 1$

on détermine les variations de  $f$  à l'aide du signe de  $f'(x)$

2)  $f: \mathbb{R} \mapsto ax + b$ ,  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ ,  $f'(x) = a$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

$a > 0$  :  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $f$  est croissante

$a < 0$  :  $f'(x) < 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $f$  est décroissante

$a = 0$  :  $f'(x) = 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $f$  est constante.

3)  $f: x \in \mathbb{R} \mapsto ax^2 + bx + c$   $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  (polynôme)  $f'(x) = 2ax + b$ , on peut retrouver les variations d'une fonction polynôme.

4)  $f: x \in \mathbb{R}^* \mapsto x + \frac{1}{x}$ .  $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ . Ainsi  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ . En étudiant le signe de  $x^2 - 1$ , on déduit les variations de  $f$ .

## 4 Tangente

La notion de tangente à un cercle se généralise à une courbe quelconque. La tangente à la courbe au point  $A$  sera la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage du point  $A$ .

**Définition :**

Soit  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable en  $x_0 \in [a, b]$ .

Soit  $C_f$  la courbe de  $f$  dans un repère. On considère le point  $A(x_0, f(x_0))$  de  $C_f$ .

La tangente à  $C_f$  au point  $A(x_0, f(x_0))$  est la droite passant par  $A(x_0, f(x_0))$  et de coefficient directeur  $f'(x_0)$ .

**Propriété :**

L'équation de la tangente à la courbe de  $f$  en  $x_0$  est  $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ .

Cette tangente sera notée  $T_{x_0}$ .

On a donc :  $T_{x_0} : y = mx + p$  avec  $m = f'(x_0)$

Donc  $y = f'(x_0)x + p$

On remplace  $y$  et  $x$  par les coordonnées de  $A(x_0, f(x_0))$

$f(x_0) = f'(x_0) \times x_0 + p$  donc  $p = f(x_0) - f'(x_0)x_0$ .

Finalement  $T_{x_0} : y = f'(x_0)x + f(x_0) - f'(x_0)x_0 = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ .

Approximation affine :  $f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$  pour  $x$  proche de  $x_0$ , ce qui s'interprète comme la présentation différentielle de la dérivée.

3) Utilisation pratique pour lire graphiquement un nombre dérivé:

Lorsque la courbe est assez régulière (« lisse ») au voisinage d'un point d'abscisse  $x_0$ , alors la tangente existe et est unique. Il suffit de lire le coefficient de la tangente pour avoir le nombre dérivé.

Pour les rappels sur autres applications.

## 5 Opérations sur les dérivées

### 5.1 Opérations algébriques

**Propriété**

Soit  $u, v$  dérivables sur  $I$ .

1. Dérivée d'une somme  $(u + v)$  est dérivable sur  $I$  et  $(u + v)' = u' + v'$

2. Dérivée de la multiplication par  $k$  : Pour  $k \in \mathbb{R}$ ,  $ku$  est dérivable sur  $I$  et  $(ku)' = ku'$

3. Dérivée d'un produit  $uv$  est dérivable sur  $I$  et  $(uv)' = u'v + uv'$

4. Dérivée d'un carré :  $u(x)^2$  est dérivable sur  $I$  et  $(u^2)' = 2uu'$

5. Dérivée de l'inverse : Si  $v$  ne s'annule pas, alors  $\frac{1}{v}$  est dérivable sur  $I$  et  $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

6. Si  $v$  ne s'annule pas, alors  $\frac{u}{v}$  est dérivable sur  $I$  et  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

Exemple important :  $\left(\frac{ax + b}{cx + d}\right)' = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$ .

### 5.2 Dérivée d'une composée

**Propriété :** Soient  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $u: I \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions dérivables respectivement en  $u(x_0)$  et  $x_0$ .

Alors  $g = f \circ u$  est dérivable en  $x_0$  et  $(f \circ u)'(x_0) = u'(x_0) \times f'(u(x_0))$ .

C'est à dire  $g'(x_0) = u'(x_0) \times (f' \circ u)(x_0)$

Preuve : commencer par écrire  $\frac{f(u(x_0 + h)) - f(u(x_0))}{h} = \frac{f(u(x_0 + h)) - f(u(x_0))}{u(x_0 + h) - u(x_0)} \times \frac{u(x_0 + h) - u(x_0)}{h}$ .

**Propriété :** Soit  $f: J \rightarrow \mathbb{R}$  et  $u: I \rightarrow J$  deux fonctions dérivables, où  $I$  et  $J$  sont des intervalles de  $\mathbb{R}$ .

Alors  $g = f \circ u: I \rightarrow \mathbb{R}$  est une fonction dérivable, et sa dérivée est donnée par  $g'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$ ,  $x \in I$ , ou encore  $g' = u' \times (f' \circ u)$ .

**Applications :** Soit  $u$  dérivable sur  $I$ . alors:

- 1)  $\exp u$  est dérivable et  $\exp(u)' = u' \times \exp(u)$
- 2) si  $u > 0$ , alors  $\sqrt{u}$  est dérivable sur  $I$  et  $(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$
- 3)  $u^n$  est dérivable et  $(u^n)' = n u^{n-1}$
- 4) Si  $u > 0$ , alors  $\ln u$  est dérivable et  $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$

Exemples

1)  $\ln(1+x)' = \frac{1}{1+x}$

2)  $g(x) = \sqrt{1+x^2}$  pour

$$u(x) = \sqrt{x} \text{ et } f(x) = 1+x^2 \quad u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ et } f'(x) = 2x.$$

$g(x) = u(f(x))$ . par dérivée d'une composée

$g'(x) = f'(x) \times u'(f(x))$  (ici attention, notations inversées)

$$g'(x) = (2x) \times \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

3)  $f(x) = \frac{ae^x + b}{ce^x + d}$ . calculer la dérivée de  $f$ .

Exercices : retrouver les dérivées de  $\frac{1}{u}$ ,  $u^2$ .

*Complément : fonction réciproque.*

**Propriété :** Soit  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction strictement monotone, telle que  $f(I) = J$ . Alors  $f$  est une bijection de  $I$  vers  $J$  (ici  $J$  n'est pas forcément un intervalle), et il existe une unique fonction notée  $f^{-1}$  telle que  $(f \circ f^{-1})(x) = x$  pour tout  $x \in I$ , et

$(f^{-1} \circ f)(y) = y$  pour tout  $y \in J$ .  $f^{-1}$  est appelée la réciproque de  $f$  sur  $I$ .

On a  $f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$ .

Exemples :  $f(x) = x^2$  sur  $\mathbb{R}_+$  a pour réciproque  $\sqrt{x}$ .  $i(x) = \frac{1}{x}$  a pour réciproque  $\frac{1}{x}$  sur  $\mathbb{R}_+$  et  $\mathbb{R}_-$

**Proposition.** (non exigible en terminale)

Soit  $f: I \rightarrow J$  une fonction dérivable admettant une réciproque  $f^{-1}: J \rightarrow I$ , avec  $I$  et  $J$  des intervalles de  $\mathbb{R}$ . Alors  $f^{-1}$  est dérivable et  $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$ .

Exemple : dérivées des réciproques de  $x^2$  et  $\exp(x)$ .

### 5.3 Dérivées successives

Si la dérivée  $f'$  de  $f$  est dérivable, alors sa dérivée est notée  $f''$ .

Par récurrence sur  $n$ , on peut définir la dérivée  $n^{\text{ième}}$  de  $f$  :  $f^{(n)} = (f^{(n-1)})'$ .

Exemples : calculer les dérivées successives de  $x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$  et  $\exp(x)$ .

Exercices de cours corrigés :

1)  $f(x) = x^2$  : équation de la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse  $x_0 = 1$ . Vérification de l'approximation affine en  $x = 1, 1$ .

2)  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ , pour  $x = 0$ . Calcul de la tangente en  $x_0 = 0$  et vérification de l'approximation affine en  $x = -0, 1$  (calcul de  $\frac{1}{0,9}$ )

Corrigé : 1)  $x_0 = 1$  . On a  $f'(x) = 2x$ .  $T_1: y = f(1) + f'(1) \times (x - 1)$ .  $f(1) = 1^2 = 1$ .  $f'(1) = 2 \times 1 = 2$  . En remplaçant,  $T_1: y = 1 + 2(x - 1)$ .

On remarque que si  $x = 1.1$  (proche de 1) alors  $1 + 2 \times (1.1 - 1) = 1 + 2 \times 0.1 = 1.2$

$$(1.1)^2 = 1.21 \approx 1.2$$

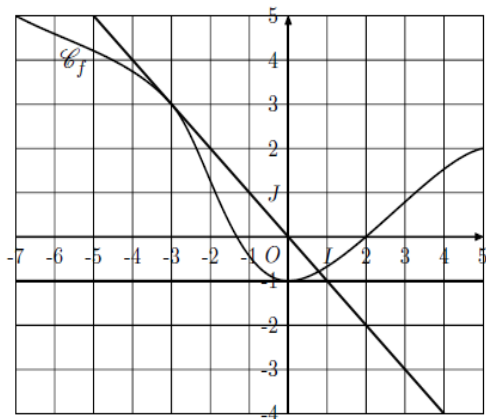
2) On a  $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$ .  $T_0: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$   $x_0 = 0$ .  $f'(x_0) = f'(0) = \frac{-1}{(0+1)^2} = -1$ .  
 $f(x_0) = f(0) = \frac{1}{0+1} = 1$ .  $T_0: y = -1(x - 0) + 1 \iff y = -x + 1$ .

On remarque  $f(0, 1) = \frac{1}{0, 1+1} = \frac{1}{1, 1} \approx 0, 91$ . En utilisant la tangente, on trouve :  
 $-0, 1 + 1 = 0, 9$ .

# I Exercices

## Exercice 1\*

La représentation graphique d'une fonction  $f$  définie et dérivable sur  $\mathbb{R}$  est tracée ci-dessous ainsi que les tangentes respectives aux points d'abscisses  $-3$  et  $0$ .



Parmi les quatre réponses ci-dessous, laquelle est correcte :

- a.  $f'(0) = -1$       b.  $f'(-1) = 0$   
 c.  $f'(-3) = -1$       d.  $f'(-3) = 3$

## Exercice 2

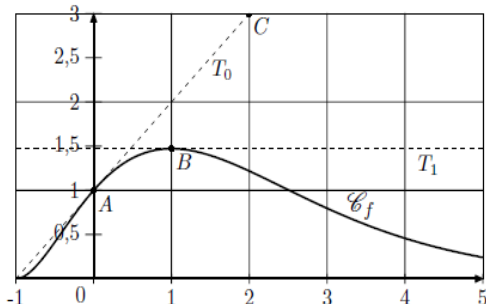
Dans ce questionnaire à choix multiples, aucune justification n'est demandée. Pour chacune des questions, une seule des réponses proposées est correcte.  
 Une bonne réponse rapporte 0,75 point.  
 Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'enlève ni ne rapporte aucun point.  
 Noter sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

Dans un repère orthonormé du plan, on donne la courbe représentative  $\mathcal{C}_f$  d'une fonction  $f$  définie et dérivable sur l'intervalle  $[-1; 5]$ .

On note  $f'$  la fonction dérivée de  $f$ .

La courbe  $\mathcal{C}_f$  passe par le point  $A(0; 1)$  et par le point  $B$  d'abscisse 1.

La tangente  $T_0$  à la courbe au point  $A$  passe par le point  $C(2; 3)$  et la tangente  $T_1$  au point  $B$  est parallèle à l'axe des abscisses.



1. La valeur exacte de  $f'(1)$  est :

- a. 0      b. 1      c. 1,6      d. autre réponse

2. La valeur exacte de  $f'(0)$  est :

- a. 0      b. 1      c. 1,6      d. autre réponse

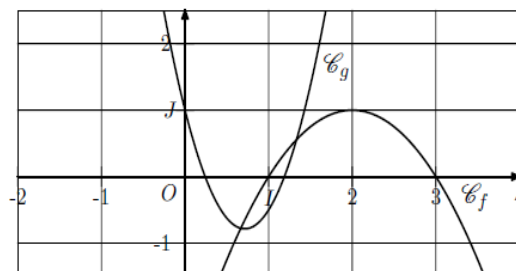
3. La valeur exacte de  $f(1)$  est :

- a. 0      b. 1      c. 1,6      d. autre réponse

## Exercice 3

Dans le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$ , on considère les courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  représentatives des fonctions  $f$  et  $g$  définie par :

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{7}{2}x^2 - 5x + 1$$



Déterminer la position relative de ces deux courbes.

**Correction 1**

- La réponse **a.** est fausse :  
La tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses. On en déduit la valeur du nombre dérivé de la fonction  $f$  en 0 :  
 $f'(0) = 0$
- La réponse **b.** est fausse :  
Un nombre dérivé de 0 en  $-1$  entrainerai une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse  $-1$  de la courbe  $\mathcal{C}_f$ .  
Or, on voit que la courbe  $\mathcal{C}_f$  n'admet pas une telle tangente au point d'abscisse  $-1$ .
- La réponse correcte est **c.** :  
La tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $-3$  est une droite passant par les points  $A(-4; 4)$  et  $B(-2; 2)$ .  
Le coefficient directeur de cette tangente a pour valeur :  
$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2 - 4}{(-2) - (-4)} = \frac{-2}{-2 + 4} = \frac{-2}{2} = -1$$

**Correction 2**

- La réponse correcte est **a.** :  
La tangente  $T_1$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1 est horizontale : son coefficient directeur est nul.  
On en déduit la valeur du nombre dérivé de la fonction  $f$  en 1 :  
 $f'(1) = 0$
- La réponse correcte est **b.** :  
La tangente  $T_0$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0 passe par les points :  
 $A(0; 0)$  ;  $C(3; 2)$   
Le coefficient directeur de la droite  $T_0$  a pour valeur :  
$$\frac{y_C - y_A}{x_C - x_A} = \frac{2 - 0}{3 - 0} = \frac{2}{3} = 1$$
  
On en déduit le nombre dérivé de la fonction  $f$  en 0 :  
 $f'(0) = 1$ .
- La réponse correcte est **d.** :  
Le point  $B$  est le point de la courbe  $\mathcal{C}_f$  d'abscisse 1. Son ordonnée est donc l'image de  $B$ .  
Graphiquement, on peut affirmer que :  $1 < f(1) \leq 1,5$

**Correction 3**

Les abscisses des points d'intersection des courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  vérifient l'équation :

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ -x^2 + 4x - 3 &= \frac{7}{2}x^2 - 5x + 1 \\ -x^2 + 4x - 3 - \left(\frac{7}{2}x^2 - 5x + 1\right) &= 0 \\ -x^2 + 4x - 3 - \frac{7}{2}x^2 + 5x - 1 &= 0 \\ -\frac{9}{2}x^2 + 9x - 4 &= 0 \end{aligned}$$

Le membre de gauche est un polynôme de degré 2 qui admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 9^2 - 4 \cdot \left(-\frac{9}{2}\right) \cdot (-4) = 81 - 72 = 9$$

On a la simplification :  $\sqrt{\Delta} = \sqrt{9} = 3$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit que ce polynôme admet les deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-9 - 3}{2 \times \left(-\frac{9}{2}\right)} & &= \frac{-9 + 3}{2 \times \left(-\frac{9}{2}\right)} \\ &= \frac{-12}{-9} & &= \frac{-6}{-9} \\ &= \frac{4}{3} & &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Le discriminant de l'expression étudiée étant strictement négatif, on en déduit le tableau de signes :

| $x$                               | $-\infty$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{4}{3}$ | $+\infty$ |   |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---|
| $-\frac{9}{2} \cdot x^2 + 9x - 4$ | -         | 0             | +             | 0         | - |

Voici la position relative des deux courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$  :

- $\mathcal{C}_f$  est au dessous de  $\mathcal{C}_g$  sur l'ensemble :  
 $\left] -\infty ; -\frac{2}{3} \right] \cup \left] \frac{4}{3} ; +\infty \right[$
- $\mathcal{C}_f$  est au dessus de  $\mathcal{C}_g$  sur l'ensemble :  $\left] \frac{2}{3} ; \frac{4}{3} \right[$